UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S1
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La physique fournit aux sciences de la vie et de la Terre les outils pour décrire et quantifier les phénomènes naturels : mouvement des organismes, circulation des fluides biologiques et géologiques, sédimentation, formation des images par l'œil et le microscope.

Le cours de Physique générale 1 introduit la mécanique du point (cinématique, dynamique, énergie), la mécanique des fluides et l'optique géométrique. Chaque chapitre est illustré par des exemples tirés de la biologie et de la géologie et accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Biologie, Chimie et Géologie (BCG)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun BCG
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 1**
Intitule de l'EC	LBCG1121 Physique générale 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LBCG112 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	24 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	22 H
VHT	70 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Maîtriser les grandeurs physiques et leur mesure, puis les bases de la mécanique du point, de la mécanique des fluides et de l'optique géométrique, pour modéliser et résoudre des problèmes simples issus des sciences de la vie et de la Terre.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Utiliser les grandeurs physiques, leurs unités et leurs dimensions ; exprimer un résultat de mesure avec son incertitude.
OS2	Décrire le mouvement d'un point matériel et appliquer les lois de Newton à des situations biologiques et géologiques.
OS3	Utiliser le travail, la puissance et l'énergie ; appliquer le théorème de l'énergie cinétique et la conservation de l'énergie mécanique.
OS4	Appliquer les lois de la statique et de la dynamique des fluides (pression, capillarité, Bernoulli, Poiseuille, sédimentation) au vivant et à la Terre.
OS5	Appliquer les lois de l'optique géométrique aux systèmes optiques simples et aux instruments (œil, loupe, microscope).

Prérequis
Fonctions usuelles, dérivées et primitives simples, trigonométrie. Équations du premier et du second degré ; notion de vecteur. Notions de mécanique et d'optique du niveau baccalauréat scientifique : vitesse, force, poids, réfraction.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Grandeurs, mesures, unités et précisions : grandeurs scalaires et vectorielles, chiffres significatifs, ordres de grandeur, Système international, analyse dimensionnelle, incertitudes**
II-	**Chapitre 2 : Cinématique et dynamique du point : référentiel, vitesse et accélération (cartésiennes, polaires, Frenet), lois de Newton, forces usuelles, moment d'une force**

III-	**Chapitre 3 : Travail et énergie : travail et puissance, énergie potentielle, théorème de l'énergie cinétique, énergie mécanique, équilibre et stabilité**
IV-	**Chapitre 4 : Mécanique des fluides : hydrostatique et Archimède, tension superficielle et capillarité, débit et Bernoulli, viscosité et Reynolds, Poiseuille, sédimentation**
V-	**Chapitre 5 : Introduction à l'optique géométrique : Snell-Descartes et réflexion totale, stigmatisme, systèmes plans et prisme, miroirs et lentilles, l'œil, la loupe et le microscope**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Utiliser les grandeurs physiques, leurs unités et leurs dimensions ; exprimer un résultat de mesure avec son incertitude.	A11 : Représenter et combiner des grandeurs vectorielles (cahier ch. 1, fiche 01 ; TD n°1, ex. 1). A12 : Écrire un résultat avec ses chiffres significatifs et estimer un ordre de grandeur (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 2 et 3). A13 : Convertir dans le Système international (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 4). A14 : Vérifier l'homogénéité d'une formule et trouver la forme d'une loi (cahier ch. 1, fiche 04 ; TD n°1, ex. 5 et 6). A15 : Calculer et propager une incertitude ; exploiter une série de mesures (cahier ch. 1, fiche 05 ; TD n°1, ex. 7, 8 et 9). B1 : bilan du chapitre 1 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 06).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 1) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Grandeurs, mesures, unités et précisions ».	4 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS2 : Décrire le mouvement d'un point matériel et appliquer les lois de Newton à des situations biologiques et géologiques.	A21 : Exprimer vitesse et accélération dans une base adaptée (cahier ch. 2, fiche 01 ; TD n°2, ex. 3). A22 : Reconnaître la nature d'un mouvement et établir sa trajectoire (cahier ch. 2, fiche 02 ; TD n°2, ex. 1 et 2). A23 : Appliquer les lois de Newton : poids, réaction et frottement (cahier ch. 2, fiche 03 ; TD n°2, ex. 4 et 5). A24 : Étudier un ressort et un frottement fluide (cahier ch. 2, fiche 04 ; TD n°2, ex. 6 et 7). A25 : Utiliser le moment d'une force : leviers du corps et pendule (cahier ch. 2, fiche 05 ; TD n°2, ex. 8 et 9). B2 : bilan du chapitre 2 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 06).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 2) ; Série de TD n°2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Outils de base et cinématique du point » ; « Dynamique du point » ; Simulations : Base de Frenet.	6 h de CM et 6 h de TD 5 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 3 à 5
OS3 : Utiliser le travail, la puissance et l'énergie ; appliquer le théorème de l'énergie cinétique et la conservation de l'énergie mécanique.	A31 : Calculer un travail et une puissance (cahier ch. 3, fiche 01 ; TD n°3, ex. 1, 2 et 3). A32 : Appliquer le théorème de l'énergie cinétique (cahier ch. 3, fiche 02 ; TD n°3, ex. 4 et 6). A33 : Utiliser l'énergie mécanique, avec ou sans frottement (cahier ch. 3, fiche 03 ; TD n°3, ex. 5 et 7). A34 : Lire un graphe d'énergie potentielle : équilibre et stabilité (cahier ch. 3, fiche 04 ; TD n°3, ex. 8). B3 : bilan du chapitre 3 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 3) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Travail, énergie et puissance » ; Simulations : Énergie potentielle et stabilité.	4 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 3 Semaines 6 et 7

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	3, fiche 05).			
OS4 : Appliquer les lois de la statique et de la dynamique des fluides (pression, capillarité, Bernoulli, Poiseuille, sédimentation) au vivant et à la Terre.	A41 : Calculer une pression hydrostatique et une poussée d'Archimède (cahier ch. 4, fiche 01 ; TD n°4, ex. 1, 2 et 3). A42 : Utiliser la tension superficielle : Laplace, Jurin et compte-gouttes (cahier ch. 4, fiche 02 ; TD n°4, ex. 4, 5 et 6). A43 : Écrire la conservation du débit et appliquer le théorème de Bernoulli (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°4, ex. 7). A44 : Étudier un écoulement visqueux : Reynolds et Poiseuille (cahier ch. 4, fiche 04 ; TD n°4, ex. 8). A45 : Calculer une vitesse de sédimentation ; comprendre la centrifugation (cahier ch. 4, fiche 05 ; TD n°4, ex. 9). B4 : bilan du chapitre 4 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 06).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 4) ; Série de TD n°4 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Mécanique des fluides ».	5 h de CM et 5 h de TD 5 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 8 à 10
OS5 : Appliquer les lois de l'optique géométrique aux systèmes optiques simples et aux instruments (œil, loupe, microscope).	A51 : Appliquer les lois de Snell-Descartes et la réflexion totale (cahier ch. 5, fiche 01 ; TD n°5, ex. 1, 2 et 3). A52 : Construire l'image donnée par un système plan ; utiliser le prisme (cahier ch. 5, fiche 02 ; TD n°5, ex. 4, 5 et 6). A53 : Utiliser les relations de conjugaison : miroirs sphériques et lentilles minces (cahier ch. 5, fiche 03 ; TD n°5, ex. 7). A54 : Modéliser l'œil, la loupe et le microscope (cahier ch.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 5) ; Série de TD n°5 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz en ligne : « Optique géométrique » ; Simulations : Réfraction et réflexion totale, Le prisme, Miroir sphérique,	5 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 11 à 13

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	5, fiche 04 ; TD n°5, ex. 8 et 9). B5 : bilan du chapitre 5 : exercices corrigés du support, quiz et grille d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 05).		Lentille mince.	

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	KANE J. W., STERNHEIM M. M. — Physique, Dunod.
2	HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J. — Physique 1 : Mécanique, Dunod.
3	HECHT E. — Physique, De Boeck.
4	BREITHAUPT J. — Physique, Dunod.
5	Supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : ..... — .....